Entrega de Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Este documento mostra como o aplicativo móvel do projeto atende cada requisito da disciplina, com link para o arquivo que comprova.

Período	Responsável
2026	**Equipe do projeto**

Sumário

Requisitos e evidências da disciplina

01
Visão geral 3
O que a disciplina pede e como ler este documento

02
Requisitos 4
Mínimos, extras e repositórios, com a evidência de cada um

03
Entregas adicionais 7
O que o projeto reúne nesta área

01

O aplicativo móvel atende o requisito mínimo e vários extras

O que a disciplina pede e o que o projeto entrega?

O que a disciplina pede

A disciplina pede um aplicativo móvel com controle de acesso como requisito mínimo para a nota 7,0. Entre os extras estão o uso de recursos do aparelho, como câmera e GPS, o consumo de APIs, a persistência local de dados, um chatbot operacional, a configuração de perfil com avatar e o uso de notificações.

O que foi entregue

A equipe desenvolveu o aplicativo Android no repositório mobile-app, em Kotlin. O login usa PKCE, a sessão é renovada sozinha e os tokens ficam cifrados no aparelho. O aplicativo consome APIs do projeto, guarda dados em um banco local para leitura sem rede, conversa com um assistente de IA, permite trocar a foto de perfil, recebe notificações push e usa a câmera e a localização do aparelho.

Como ler este documento

Cada requisito tem um identificador, o enunciado oficial, a descrição do que o projeto entrega e links para os arquivos ou pastas que o comprovam, todos na branch main do GitHub. Os identificadores que começam com M são os requisitos mínimos para a nota 7,0, e os que começam com E são os extras. Os identificadores seguem o enunciado oficial da disciplina. Quando o mesmo padrão aparece em mais de um repositório, o documento mostra um exemplo e cita os demais pelo nome.

02

O aplicativo atende o mínimo de controle de acesso e os extras de câmera, API, banco local, chatbot, perfil, notificações e GPS

Como cada requisito é atendido e onde está a evidência?

Requisitos mínimos

Id	Requisito	O que o projeto entrega	Onde ver
M1	Controle de Acesso.	O aplicativo faz o login com PKCE e renova a sessão automaticamente quando o token expira. Os tokens ficam cifrados com o Android Keystore e a sessão é guardada em DataStore. O servidor api-auth protege as rotas e emite o JWT.	Pkce.kt em mobile-app SecurityConfig.kt em api-auth

Requisitos extras

Id	Requisito	O que o projeto entrega	Onde ver
E1	Usar um recurso de hardware do dispositivo (câmera, telefone ou SMS).	O aplicativo usa a câmera do aparelho para capturar fotos, que podem ser enviadas como anexo no chat.	CameraCapture.kt em mobile-app ChatAttachments.kt em mobile-app
E2	Integrar a utilização de API (consumir).	O aplicativo consome as APIs de autenticação, projetos, perfil, mensagens e geocodificação de endereço. O documento API.md lista os contratos consumidos.	API.md em mobile-app MessengerApi.kt em mobile-app

E3	Persistência de dados com Firebase ou SQLite.	O aplicativo usa o Room (SQLite) como cache de leitura offline, com a data da última sincronização, e como fila das mensagens pendentes de envio. A sessão fica no DataStore e os locais salvos do mapa também são guardados no aparelho.	CacheStore.kt em mobile-app MessageOutbox.kt em mobile-app
E4	Chatbot operacional.	O aplicativo envia a pergunta do usuário ao endpoint POST /chat do ai-assistant, com a sessão do usuário, e mostra a resposta, inclusive recusas e falhas. O ai-assistant atende o chat. O copiloto de campo ai-geographic atende o profissional em campo pelo aplicativo, com POST /chat e o JWT do usuário, e delega dúvidas de produto ao ai-assistant pelo protocolo A2A.	API.md em ai-assistant ARCHITECTURE.md em ai-geographic AssistantApi.kt em mobile-app
E5	Configurar perfil (Avatar).	O usuário escolhe a foto do perfil e a do banner pelo seletor de fotos. O aplicativo envia a imagem pela API, lê o avatar de volta e o exibe por um componente próprio.	ProfileScreen.kt em mobile-app RemoteProfileRepository.kt em mobile-app
E6	Uso de notificação para o App.	Um serviço do aplicativo recebe o push do Firebase e o aparelho é registrado no api-notify, que cadastra o aparelho da pessoa e envia a notificação. O aplicativo tem uma tela de notificações e declara a permissão POST_NOTIFICATIONS.	PushRegistration.kt em mobile-app API.md em api-notify
E8	Utilizar o GPS do dispositivo no projeto.	O aplicativo obtém a posição do aparelho pelo provedor de localização, pede a permissão e centraliza o mapa nela. A localização também pode ser compartilhada no chat. O manifesto declara as permissões de localização.	MapLocation.kt em mobile-app MapScreen.kt em mobile-app

Repositórios da disciplina

Repositório	Papel na disciplina

mobile-app	Aplicativo Android com login, chat, mapa, perfil, cache offline e notificações.
api-auth	Servidor de autenticação que protege as rotas e emite o JWT usado pelo aplicativo.
api-notify	Backend que registra o aparelho e envia as notificações push.
ai-assistant	Agente que atende o chat do aplicativo.
ai-geographic	Copiloto de campo que atende o profissional pelo aplicativo e delega dúvidas de produto ao ai-assistant pelo protocolo A2A.

03
Entregas adicionais

O que o projeto reúne nesta disciplina?

O aplicativo funciona em modo offline, com o histórico de conversas e as listas no aparelho, cache de dados e de imagens e uma faixa de aviso quando não há rede. As conversas e as notificações atualizam em tempo real por STOMP, o push chega pelo Firebase com o registro de cada aparelho feito no api-notify, e a interface está em português, inglês e espanhol sobre um design system próprio.

Link de exemplo, OfflineStore.kt em mobile-app.



Entrega acadêmica.